

Inteligência Artificial

Apresentação da disciplina

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaau>

1

Sumário

Ementa

Competências e habilidades

Temas de estudo

Avaliações

Aulas

Referências bibliográficas

2

Ementa

3

Ementa



Introdução à Inteligência Artificial



Agentes Inteligentes



Algoritmos de busca



Computação Evolutiva



Inteligência de Enxames



Raciocínio Lógico

4

Competências e habilidades

5

Competências e habilidades

Conteúdos Conceituais

- Identificar os principais **marcos históricos** da Inteligência Artificial
- Reconhecer os diferentes tipos de **agentes inteligentes** e suas características
- Classificar **algoritmos de busca** de acordo com suas características e aplicações
- Descrever os princípios da **computação evolutiva** e inteligência em enxames
- Explicar os fundamentos da **Lógica de Primeira Ordem** e da Programação em Lógica
- Relacionar os conceitos de IA com **problemas reais** e suas soluções
- Situar a IA no contexto da **ética** e da **responsabilidade social**

6

Competências e habilidades

Conteúdos Procedimentais

- **Modelar** agentes inteligentes para a resolução de problemas específicos
- Aplicar algoritmos de busca em diferentes cenários
- Desenvolver **soluções otimizadas** para problemas complexos utilizando metaheurísticas
- Implementar sistemas inteligentes baseados em **regras e inferências lógicas**
- Analisar criticamente a **aplicabilidade** da IA em diferentes contextos.

Competências e habilidades

Conteúdos Atitudinais

- **Agir** com **responsabilidade** e **ética** no desenvolvimento e aplicação de sistemas de IA
- **Comunicar-se** de **forma clara e concisa** sobre os conceitos e aplicações da IA
- **Trabalhar** em **equipe** para a resolução de problemas complexos usando IA
- **Adaptar-se** às novas **tecnologias** e **tendências** da área de IA

Temas de estudo

9

Temas de Estudo

Aula 01

Escrita Científica

Aula 02

Introdução à IA

Aula 03

História da IA

Aula 04

Agentes Inteligentes

Aula 05

Ambientes e Problemas de Busca

Aula 06

Busca sem Informação

Aula 07

Busca Informada

Aula 08

Busca Local - Parte 1

Aula 09

Busca Local - Parte 2

Aula 10

Busca Competitiva

10

Temas de Estudo

Aula 11

Metaheurísticas

Aula 12

Computação Evolutiva

Aula 13

Algoritmos Genéticos I

Aula 14

Algoritmos Genéticos II

Aula 15

Inteligência em Enxames

Aula 16

Introdução ao Raciocínio Lógico

Aula 17

Introdução à Programação Lógica

Aula 18

Inferência em Prolog

Aulas Práticas

Oficina 01

Busca sem Informação

Oficina 02

Busca com informação

Oficina 03

Busca Local

Oficina 04

Algoritmos Genéticos I

Oficina 05

Algoritmos Genéticos II

Oficina 06

Nuvem de partículas

Oficina 07

Prolog

Avaliações

13

Avaliações

		Nota	Pesos	Data
AV1	Prova Teórica..... Avaliação estilo ENADE	100	70%	17/04
AV2	Estudo Dirigido..... Escrita de artigos científicos	100	30%	17/04
AV3	Prova Teórica..... Avaliação estilo ENADE	100	70%	19/06
AV4	Estudo Dirigido..... Escrita de artigos científicos	100	30%	19/06
	Segunda Chamada..... Avaliação estilo ENADE	100	100%	22/06
	Exame Final..... Avaliação estilo ENADE	100	100%	29/06

14

Aulas

Segunda-feira e Sexta-feira

19h00 - 20h40

Feriados e recessos

Atividades de reposição via teams

Comunicação

via TEAMS

15

Trabalhos

GitHub

Submissão de trabalhos e estudos dirigidos

LaTeX

<https://github.com/chaua/abntex-utp>

Chat GPT

16

Material de apoio

Página da disciplina

<https://chaua.gitbook.io/inteligencia-artificial>



Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.
- E. Rich e K. Knight. **Inteligência Artificial**. Makron Books, 1993.
- T. M. Mitchell. **Machine Learning**. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1997.
- S. O. Rezende. **Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações**. Barueri: Manole, 2003.

